

- 1.a) Une onde plane polarisée suivant Ox possède un champ électrique $\vec{E} = E_0 \cos(\omega t - kz) \vec{u}_x$. Quelle est la valeur de l'indice n_x pour cette onde ?
- b) Cette fois, l'onde est polarisée suivant Oy : $\vec{E} = E_0 \cos(\omega t - kz) \vec{u}_y$. Calculer la valeur de l'indice correspondant n_y .
- c) Exprimer la différence $\Delta n = n_x - n_y$ en fonction de n, δ et Ω .
2. On note $\vec{e}_1 = (\vec{u}_x + \vec{u}_y)/\sqrt{2}$ et $\vec{e}_2 = (\vec{u}_y - \vec{u}_x)/\sqrt{2}$ les vecteurs unitaires portés par les bissectrices des axes Ox et Oy .
A présent, dans le plan $z = 0$, le champ électrique de l'onde plane oscille parallèlement au vecteur $\vec{e}_1$.
- a) Donner l'expression du champ électrique de l'onde plane dans un plan de cote z par ses composantes sur $\vec{e}_1$ et $\vec{e}_2$.
- b) Pour quelles valeurs de z obtient-on une onde polarisée linéairement (suivant quel axe ?) ou circulairement ? La longueur d'onde dans le vide est notée λ_v .
3. On souhaite réaliser une expérience dans une onde stationnaire, obtenue en réfléchissant une onde plane à l'aide d'un miroir. Cependant le renvoi du faisceau réfléchi à l'intérieur de la source rayonnant l'onde plane incidente peut être préjudiciable à son bon fonctionnement. Pour éviter cela, il faut éliminer le faisceau retour avant qu'il ne pénètre dans la source tout en conservant une onde stationnaire dans une partie de l'espace. On dispose d'une lame de diélectrique de largeur L présentant l'effet Pockels ainsi que d'un polariseur linéaire pour réaliser un dispositif, dit isolateur optique, qui permette cela.
Proposer un montage en expliquant son fonctionnement et indiquer sur un schéma comment placer les divers objets. Quelle est sa longueur minimale de $L_{\min}$ de L si $\Delta n \simeq 10^{-6}$ et $\lambda_v \simeq 0,6 \mu\text{m}$.

1. Les déplacements de l'électron s'effectuent dans le plan xOy (car il n'y a aucun champ suivant Oz) ; avec $r^2 = x^2 + y^2$, le potentiel s'écrit

$$V(\vec{r}) = \frac{1}{2} m \omega_0^2 (x^2 + y^2) + \frac{1}{2} m \delta^2 y^2$$

correspondant à une force de composantes :

$$F_x = -\frac{\partial V}{\partial x} = -m\omega_0^2 x \quad \text{et} \quad F_y = -\frac{\partial V}{\partial y} = -m\omega_0^2 y - m\delta^2 y$$

- a) L'équation du mouvement de l'électron (sur Ox) est :

$$m\ddot{x} = -m\omega_0^2 x - eE \quad \text{soit} \quad (\omega_0^2 - \omega^2)x = \frac{-eE}{m} \quad \text{en régime forcé}$$

La polarisation est $\vec{P} = -Nex\vec{u}_x$, d'où

$$\vec{P} = \varepsilon_0 \frac{\Omega^2}{\omega_0^2 - \omega^2} \vec{E} = \varepsilon_0 \chi_0 \vec{E}$$

L'indice n_x correspond donc à la susceptibilité χ_0 et n'est donc pas modifié par l'introduction du champ statique

$$n_x = \sqrt{1 + \chi_0} = n$$

b) L'équation du mouvement de l'électron (sur Oy) est :

$$m\ddot{y} = -m(\omega_0^2 + \delta^2)y - eE$$

Le calcul est identique au précédent en remplaçant ω_0^2 par $\omega_0^2 + \delta^2$

$$\text{d'où } \vec{P} = \varepsilon_0 \frac{\Omega^2}{\omega_0^2 + \delta^2 - \omega^2} \vec{E} = \varepsilon_0 \chi \vec{E} \text{ avec } \chi \simeq \chi_0 \text{ car } \delta^2 \ll |\omega_0^2 - \omega^2|$$

$$\chi = \frac{\Omega^2}{(\omega_0^2 - \omega^2)(1 + \delta^2/(\omega_0^2 - \omega^2))} \simeq \chi_0 \left(1 - \frac{\delta^2}{\omega_0^2 - \omega^2}\right)$$

$$\text{on en déduit } n_y = \sqrt{1 + \chi} \simeq \left(1 + \chi_0 - \frac{\chi_0 \delta^2}{\omega_0^2 - \omega^2}\right)^{1/2} \simeq n \left(1 - \frac{\chi_0 \delta^2}{2n^2(\omega_0^2 - \omega^2)}\right)$$

$$n_y = n - \frac{\chi_0 \delta^2}{2n(\omega_0^2 - \omega^2)}$$

$$c) \quad \Delta n = n_x - n_y = \frac{\chi_0 \delta^2}{2n(\omega_0^2 - \omega^2)} = \frac{\chi_0^2 \delta^2}{2n\Omega^2} \Rightarrow$$

$$\Delta n = \frac{(n^2 - 1)^2}{2n} \left(\frac{\delta}{\Omega}\right)^2$$

La différence d'indice en fonction de la polarisation du champ de l'onde est donc, par l'intermédiaire de δ^2 , directement proportionnelle à E_S champ statique appliqué : c'est l'effet Pockels.

2.a) Le champ $\vec{E}$ possède à présent deux composantes suivant Ox et Oy ne se propageant pas à la même vitesse. Polarisé suivant $\vec{e}_1$ en $z = 0$, il apparaît donc au cours de la propagation une composante sur la direction perpendiculaire $\vec{e}_2$.

$$\vec{E}(z = 0) = E_0 \cos \omega t \vec{e}_1$$

$$\text{en } z \neq 0 \quad \vec{E} = \frac{E_0}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} \cos \omega(t - n_x z/c) \\ \cos \omega(t - n_y z/c) \end{vmatrix} = \frac{E_0}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} \cos(\theta - \omega \Delta n z/c) \\ \cos \theta \end{vmatrix}$$

en ayant posé $\theta = \omega(t - n_y z/c)$ et avec $\omega/c = 2\pi/\lambda_v$.

finalement

$$\begin{aligned} \vec{E} \cdot \vec{e}_1 &= \frac{1}{\sqrt{2}}(E_y + E_x) = \frac{E_0}{2} \left(\cos \theta + \cos(\theta - \frac{\omega \Delta n z}{c}) \right) \\ \vec{E} \cdot \vec{e}_2 &= \frac{1}{\sqrt{2}}(E_y - E_x) = \frac{E_0}{2} \left(\cos \theta - \cos(\theta - \frac{\omega \Delta n z}{c}) \right) \end{aligned}$$

- b) * L'onde est polarisée linéairement (suivant la direction initiale $\vec{e}_1$) pour z_1 tel que $\vec{E} \cdot \vec{e}_2 = 0$, c'est-à-dire lorsque les composantes E_y et E_x sont en phase.

$$\theta = \theta - \frac{2\pi \Delta n z_1}{\lambda_v} + 2p\pi \Rightarrow z_1 = p \frac{\lambda_v}{\Delta n}$$

* l'onde est polarisée linéairement (suivant la direction orthogonale $\vec{e}_2$) pour z_2 tel que $\vec{E} \cdot \vec{e}_1 = 0$, c'est-à-dire lorsque les composantes E_y et E_x sont en opposition de phase

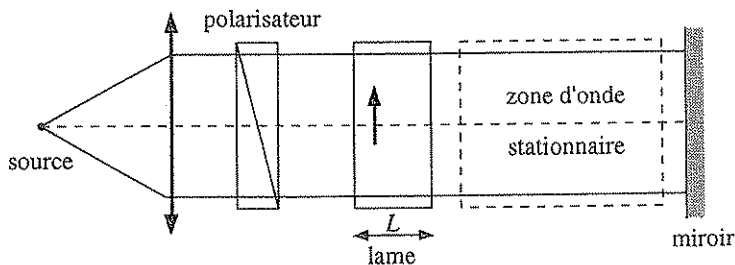
$$\theta = \theta - \frac{2\pi \Delta n z_2}{\lambda_v} + 2p\pi + \pi \Rightarrow z_2 = (p + \frac{1}{2}) \frac{\lambda_v}{\Delta n}$$

* l'onde est polarisée circulairement pour z_c tel que les composantes E_x et E_y sont en quadrature, c'est-à-dire déphasées de $\pi/2$.

$$\theta = \theta - \frac{2\pi \Delta n z_c}{\lambda_v} + 2p\pi \pm \frac{\pi}{2} \Rightarrow z_c = (p \pm \frac{1}{4}) \frac{\lambda_v}{\Delta n}$$

Dans tous les autres cas, la polarisation est elliptique avec toujours $\vec{e}_1$ et $\vec{e}_2$ pour axes.

3. On réalise le montage ci-dessous :



Si le polariseur a son axe suivant Ox ou Oy , la lame ne modifie pas la polarisation de l'onde et le faisceau retour traverse le polariseur.

Si l'axe du polariseur est à 45° de la direction du champ statique $\vec{E}_S$ (par exemple suivant $\vec{e}_1$) et qu'en plus $L = z_{\min} = \lambda_v/4\Delta n$, alors la lame transforme la polarisation rectiligne suivant $\vec{e}_1$ en une circulaire droite (E_x en $\sin \theta$; E_y en $\cos \theta$; propagation suivant Oz^+). Par réflexion sur le miroir, le champ électrique de l'onde continue de tourner dans le même sens, mais la propagation ayant changé de sens, la polarisation devient circulaire gauche. Comme la lame fonctionne de la même manière dans les deux sens, elle restitue une onde polarisée rectilignement suivant $\vec{e}_2$ qui est donc arrêtée par le polarisateur : l'isolateur optique est réalisé avec $L_{\min} = \lambda_v/4\Delta n = 15 \text{ cm}$.

4.7 Mise en évidence d'un effet électro-optique

En l'absence de champ extérieur, le milieu diélectrique considéré est linéaire, homogène, isotrope, d'indice n .

En présence d'un champ électrique statique $\vec{E}_S$ dirigé selon un axe Ox , il perd son isotropie et présente les propriétés suivantes : il existe deux directions orthogonales OX et OY dont Ox est la bissectrice telles que des ondes polarisées rectilignement selon ces directions s'y propagent sans altération suivant $Oz = OZ$ comme si ce milieu était isotrope. A chacune de ces directions de polarisation correspond un indice optique différent $n' = n + \Delta n$ (pour OX) et $n'' = n - \Delta n$ (pour OY) avec

$$\Delta n = \frac{1}{2} n^3 r E_S \quad \text{où } r \text{ est le coefficient électro-optique du diélectrique.}$$

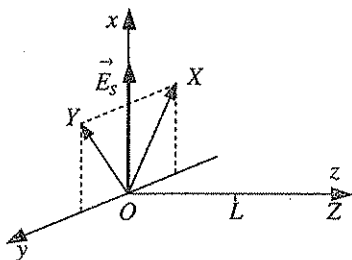
On étudie la propagation d'une onde plane progressive de pulsation ω qui, en $z = 0$, est polarisée rectilignement selon Ox et a pour amplitude E_0 .

- En $z = L$, donner l'expression du champ électrique de l'onde, ainsi que son état précis de polarisation ; on pourra introduire la grandeur sans dimension $\varphi = \frac{\omega(n' - n'')L}{c} > 0$.
- Toujours en $z = L$, donner la composante E_y^L sur Oy , perpendiculaire à Ox . Qu'observe-t-on lorsque l'échantillon est entre deux polariseurs d'axe (à l'entrée) suivant Ox et (à la sortie) suivant Oy ?
- Les données numériques sont les suivantes : $n = 3,3$; $r = 1,2 \cdot 10^{-10} \text{ V}^{-1} \cdot \text{cm}$; $E_S = 2 \cdot 10^4 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$; $\omega = 2 \cdot 10^{14} \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$; $L = 4 \text{ cm}$. Calculer $n' - n''$ et φ et déduire de $\varphi \ll 1$, d'une expression plus simple de E_y^L .
- Calculer la fraction de la puissance par unité de surface de l'onde incidente en $z = 0$, transmise en $z = L$ selon la polarisation Oy , en fonction de φ . Application numérique.

- a) En $z = 0$, l'onde est polarisée rectilignement suivant Ox :

$$\vec{E} = E_0 \cos \omega t \vec{u}_x$$

et se décompose suivant les axes OX et OY en deux composantes en phase, de même amplitude $\frac{\sqrt{2}}{2}E_0$, mais se propageant à des vitesses de phases différentes : c/n' et c/n'' (OX étant l'axe lent et OY l'axe rapide si $r > 0$).



NB : $OXYz$ est la base principale du diélectrique (voir exercices 4.1 et 4.2)

$$\text{en } z = L, \quad \vec{E} = \begin{cases} E_X = \frac{\sqrt{2}}{2} E_0 \cos \omega(t - n' L / c) \\ E_Y = \frac{\sqrt{2}}{2} E_0 \cos \omega(t - n'' L / c) \\ E_z = 0 \end{cases}$$

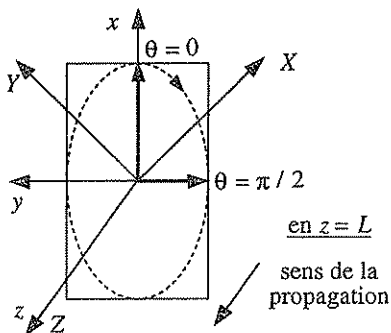
Dans le cas $n' = n''$ (milieu isotrope), la polarisation reste bien rectiligne selon Ox . Avec $n' \neq n''$, il apparaît un déphasage entre les deux composantes : il suffit d'écrire

$$E_X = \frac{\sqrt{2}}{2} E_0 \cos(\theta - \frac{\varphi}{2})$$

$$\text{et } E_Y = \frac{\sqrt{2}}{2} E_0 \cos(\theta + \frac{\varphi}{2})$$

$$\text{avec } \theta(t) = \omega \left(t - \frac{(n' + n'')L}{2c} \right)$$

et $\varphi = \frac{\omega(n' - n'')L}{c} > 0$ et petit pour voir qu'une propagation suivant Oz^+ correspond en général à une polarisation elliptique droite de grand axe Ox et de petit axe Oy .



$$\text{b) } E_y^L = -\frac{\sqrt{2}}{2} E_X + \frac{\sqrt{2}}{2} E_Y = -E_0 \sin \theta(t) \sin \frac{\varphi}{2}$$

A la sortie de l'analyseur (le second polariseur), l'intensité lumineuse est proportionnelle à $\langle (E_y^L)^2 \rangle$, alors qu'en milieu isotrope, entre polariseur et analyseur croisés, il y aurait extinction.

$$\text{c) AN : } n' - n'' = 2\Delta n = n^3 r E_S = 8,62 \cdot 10^{-7} \text{ et } \varphi = \frac{\omega(n' - n'')L}{c} = 2,3 \cdot 10^{-2} \ll 1$$

$$\text{d'où } E_y^L \simeq -\frac{E_0 \varphi}{2} \sin \theta(t) = -\frac{\omega(n' - n'')L}{2c} E_0 \sin \omega \left(t - \frac{nL}{c} \right)$$

$$\text{en ayant noté } n = \frac{n' + n''}{2} \simeq n' \simeq n'' \text{ puisque } n' - n'' \ll n.$$